M03 - Optimizer dan Strategi Pelatihan

Abdillah Fikri Alpome | NIM 123450062 | RC | 27 Oktober 2026

Ringkasan singkat

Delapan belas run mencakup tiga baseline LR, sembilan grid optimizer, dan enam kondisi scheduler/batch. Model final batch_32 memiliki validation loss 0.396995, test loss 0.431508, dan test accuracy 0.8458; test dievaluasi satu kali setelah seluruh kandidat terkunci.

1. Tujuan dan hipotesis

Tujuan: memverifikasi implementasi dan membandingkan hasil terkendali. Adam diperkirakan cepat mencapai loss rendah; scheduler belum tentu membantu pada lima epoch. Batch 32 diperkirakan memberi loss lebih rendah melalui lebih banyak update, tetapi memerlukan lebih banyak waktu.

2. Data dan protokol eksperimen

Fashion-MNIST, subset train 12000/validation 3000 terstratifikasi seed 62 dari 60000 train resmi; test 10000 terpisah. Mean/std hanya dari subset train.

FNN 784-128-10, 101770 parameter, lima epoch. SGD/Momentum 0,9/Adam diuji pada LR masing-masing. Scheduler none/StepLR(step 2,gamma 0,5)/Cosine; batch 32/128/512 memakai optimizer/LR terbaik grid. Pemilihan dari 15 kandidat inti+tambahan, berdasarkan loss epoch terakhir.

Lingkungan: Python 3.14.7; PyTorch 2.14.0+cpu; NumPy 2.5.3; CPU, kernel baru Run All.

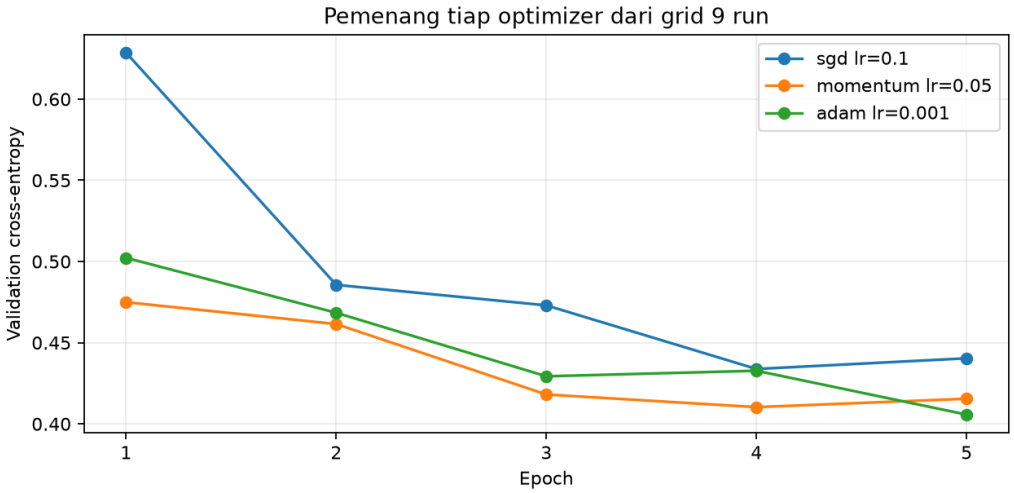
3. Implementasi dan pemeriksaan kebenaran

Split terpisah, setiap kelas 1200 train dan 300 validation. Semua run memanggil fungsi sama, seed bobot/loader diulang. Seluruh 18 run dan 90 epoch tercatat; jumlah update batch 32=1875 dan 512=120; tepat satu test.

Implementasi mengadaptasi kode praktikum Fabio Banyu Cyto dengan izin serta starter DSWorkbench. Seluruh perhitungan dijalankan ulang menggunakan NIM individual. OpenAI Codex digunakan untuk membantu implementasi, pemeriksaan, dan penyusunan draf pembahasan.

4. Hasil eksperimen

Run	Train CE	Val. CE	Val. acc	Detik/epoch
baseline_sgd_lr0.001	1.3368	1.3418	0.6553	0.292
baseline_sgd_lr0.1	0.3848	0.4404	0.8390	0.292
baseline_sgd_lr1	1.7547	1.7942	0.3257	0.279
grid_sgd_lr0.01	0.5945	0.6026	0.7927	0.343
grid_sgd_lr0.1	0.3848	0.4404	0.8390	0.299
grid_sgd_lr0.5	0.4639	0.5407	0.7977	0.281
grid_momentum_lr0.01	0.3757	0.4305	0.8457	0.295
grid_momentum_lr0.05	0.3062	0.4155	0.8523	0.304
grid_momentum_lr0.1	0.3359	0.4625	0.8423	0.292
grid_adam_lr0.0001	0.5195	0.5352	0.8177	0.326
grid_adam_lr0.001	0.3276	0.4057	0.8577	0.325
grid_adam_lr0.01	0.3495	0.4563	0.8383	0.320
scheduler_none	0.3276	0.4057	0.8577	0.323
scheduler_step	0.3428	0.3996	0.8580	0.324
scheduler_cosine	0.3500	0.4034	0.8563	0.324
batch_32	0.2846	0.3970	0.8570	0.565
batch_128	0.3276	0.4057	0.8577	0.334
batch_512	0.4064	0.4429	0.8480	0.268



Gambar 1. Cross-entropy validation sepanjang lima epoch untuk pemenang masing-masing optimizer; label mencantumkan LR. Kurva baseline dan scheduler/batch juga tersedia di notebook.

5. Analisis dan pembahasan

Adam terbaik memakai LR 0.001, sedangkan SGD terbaik LR 0.1. Adam membagi momen pertama gradien dengan skala momen keduanya, sehingga nilai learning rate numerik yang sama tidak memberikan besar pembaruan yang sama seperti SGD. Tanpa scheduler diperoleh loss 0.405731; StepLR 0.399626; CosineAnnealingLR 0.403414, semuanya lima epoch. Scheduler tidak menjamin perbaikan: penurunan LR terlalu awal dapat membatasi langkah optimisasi ketika model belum cukup belajar. Batch 32 melakukan 1875 update, batch 512 hanya 120 pada lima epoch. Karena anggaran epoch tidak sama dengan anggaran waktu atau update, keuntungan satu batch perlu dibaca bersama runtime.

7. Kesimpulan dan keterbatasan

Final batch_32 dipilih dari validation loss; test accuracy 0.8458. Pilihan efisiensi batch pada mesin ini adalah batch 512 menurut accuracy/runtime. Satu seed, subset 12000 citra dan lima epoch tidak cukup untuk menyatakan optimizer terbaik pada semua dataset. Rasio accuracy/runtime hanyalah proxy karena waktu tiap run tidak dikunci sama.

Tindak lanjut: beberapa seed dan anggaran lebih panjang. Referensi: starter/materi DSWorkbench; implementasi Fabio Banyu Cyto; dokumentasi PyTorch. Bantuan OpenAI Codex dicantumkan dan hasil perlu ditinjau praktikan.